படி 3 : மிகைகாண் நிலை

$\alpha = 5\%$

படி 4 : மாதிரிப்பண்பளவைச் சோதனை:

H_0 ஐப் பொறுத்து மாதிரிப்பண்பளவைச் சோதனை

$$T = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{S_p\sqrt{\frac{1}{m} + \frac{1}{n}}}.$$

H_0 ஐப் பொறுத்து t இன் மாதிரி பரவலானது $m+n-2$ கட்டின்மை கூறுகள் கொண்ட ஒரு t-பரவலாகும். அதாவது, $t \sim t_{m+n-2}$ ஆகும்

படி 5 : மாதிரிப்பண்பளவைச் சோதனைக்கு ஏற்ப கணக்கிடல்

H_0 ஐப் பொறுத்து:

$$t_0 = \frac{\bar{x} - \bar{y}}{s_p\sqrt{\frac{1}{m} + \frac{1}{n}}}$$

இங்கு இணைந்த திட்டவிலக்கம் (S_p) என்பது,

$$s_p = \sqrt{\frac{(m-1)s_X^2 + (n-1)s_Y^2}{m+n-2}}$$

$$= \sqrt{\frac{(14-1)(16)^2 + (13-1)(20)^2}{14+13-2}} = \sqrt{325.12} = 18.03$$

கொடுக்கப்பட்ட தகவல்களில் இருந்து t இன் மதிப்பானது

$$t_0 = \frac{\bar{x} - \bar{y}}{s_p\sqrt{\frac{1}{m} + \frac{1}{n}}} = \frac{94-86}{18.03\sqrt{\frac{1}{14} + \frac{1}{13}}} = \frac{8}{6.944} = 1.15$$

படி 6 : தீர்மானிக்கும் எல்லை மதிப்பு

H_1 என்பது இருமுனை மாற்று கருதுகோள் என்பதால் தீர்மானிக்கும் எல்லை மதிப்பு $\alpha = 0.05$ ஆனது $t_e = t_{m+n-2,\,\frac{\alpha}{2}} = t_{25,\,0.025} = 2.060.$

படி 7 : முடிவு

இது ஒரு இருமுனை சோதனை என்பதால் தீர்மானிக்கும் பகுதி, மறுக்கும் விதியின்படி $|t_0| < t_e = t_{m+n-2,\,\frac{\alpha}{2}} = t_{25,\,0.025} = 2.060.$ என்பதன் மூலம் தீர்மானிக்கப்படுகிறது கொடுக்கப்பட்ட மாதிரி தகவல்களுக்கு $|t_0| = 1.15 < t_e = 2.060$ மாதிரியின் தரவுகள் H_0ஐ மறுப்பதற்குப் போதுமான ஆதாரங்களைத் தரவில்லை என்பதைக் குறிக்கிறது எனவே இருவகையான மின்கலங்களின் சராசரி ஆயுட் காலத்தில் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றம் இல்லை.

02_12th_Statistics_TM_Unit_2.indd 53 1/28/2020 7:11:55 PM